PROGRESSION ANNUELLE 2026 2027

Enseignant : Francis Ki **classe: G12** **Matière : Robotique**

SEPTEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
14 - 18	Présentation du cours de robotique	• Comprendre les objectifs du cours. • Identifier les domaines d'application de la robotique
21 - 25	Principes du Prompt Engineering	• Construire des prompts efficaces. • Comprendre les différentes techniques de prompting.
28 – 02	Prompts avancés pour l'ingénierie	• Générer du code à l'aide de l'IA. • Utiliser l'IA pour déboguer un projet ESP32.

OCTOBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
5 - 9	**Map test**	**Évaluer les acquis des premières semaines.**
12 – 16	**Évaluation milieu du trimestre**	**• Vérifier la maîtrise des notions étudiées.** **• Mesurer la progression individuelle des élèves.**
19 – 23	Examen blanc Google Prompting Essentials	• Vérifier le niveau de préparation. • Renforcer les compétences insuffisantes.

NOVEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
2 – 6	Architecture d'un objet connecté	• Identifier les fonctions d'un objet connecté. • Comprendre les échanges d'informations.
9 – 13	Protocoles de communication	• Identifier TCP/IP, HTTP, MQTT. • Comprendre leur rôle dans les échanges de données.
16 – 20	Connexion Wi-Fi avancée	• Configurer une connexion réseau. • Échanger des données via Wi-Fi.
23 – 27	Communication MQTT	• Comprendre le protocole MQTT. • Publier et recevoir des données.

DECEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
30 – 4	**End of First Term Exam**	**• Évaluer les connaissances acquises durant le trimestre.** **• Mesurer le niveau de maîtrise des compétences travaillées.**
7 - 11	Serveur Web embarqué ESP32	• Héberger une page Web simple sur ESP32. • Contrôler un périphérique à distance.
14 - 18	Stockage des données capteurs	• Comprendre le rôle d'une base de données. • Organiser les informations collectées.

JANVIER 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
4 – 8	Station IoT connectée	• Concevoir un système connecté. • Exploiter les données mesurées.
11 – 15	Optimisation du système	• Corriger les dysfonctionnements. • Améliorer les performances du prototype.
18 – 22	Présentation du projet IoT	• Présenter une solution connectée. • Justifier les choix techniques.
25 – 29	**MAP Test 2**	**• Évaluer les acquis du trimestre.** **• Identifier les besoins de remédiation.**

FEVRIER 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
1 – 5	Gestion multitâche sur ESP32	• Comprendre le principe du multitâche. • Organiser plusieurs tâches simultanées.
8 – 12	Stage Terminale	• Découvrir les applications industrielles. • Observer des systèmes numériques réels.
15 – 19	**Mid-Term Exam**	**• Vérifier l'acquisition des compétences visées.** **• Mesurer la progression des élèves.**
22 – 26	Communication Bluetooth	• Établir une liaison Bluetooth. • Échanger des données entre équipements.

MARS 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
8 – 12	Supervision d'un système connecté	• Collecter et afficher des données. • Piloter des équipements à distance.
15 – 19	**End of Second Term Exam**	**• Évaluer les compétences du trimestre.** **• Valider les acquis essentiels.**
22 – 26	Analyse du besoin et cahier des charges	• Définir les exigences du projet. • Planifier les différentes étapes.
29 – 2	Conception mécanique du projet	• Réaliser les éléments du système sous CAO. • Adapter la conception au cahier des charges.

AVRIL 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
5 – 9	Intégration des composants	• Dimensionner l'architecture électronique. • Vérifier la compatibilité des composants.
12 – 16	Développement du logiciel embarqué	• Programmer les fonctionnalités du système. • Tester les interactions matériel/logiciel.
19 – 23	Préparation du prototype final	• Organiser les essais du système. • Vérifier la conformité au cahier des charges.

MAI 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
10 – 14	Réalisation et validation	• Finaliser le prototype. • Réaliser les essais fonctionnels.
17 – 21	**MAP Test 3**	**• Évaluer les compétences acquises durant l'année.** **• Préparer les examens de fin d'année.**
24 – 28	Corrections et optimisation	• Corriger les anomalies détectées. • Optimiser le fonctionnement global.

JUIN 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
31 – 4	**End of Third Term Exam**	**• Évaluer les compétences finales.** **• Vérifier l'atteinte des objectifs annuels.**
7 – 11	Présentation du projet final	• Présenter un projet technique complet. • Argumenter les choix technologiques réalisés.
14 – 18	Préparation aux études supérieures	• Faire le bilan des compétences acquises. • Découvrir les poursuites d'études en robotique